Dr. Konrad Völkel
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Wintersemester 2026/27

Einführung in Deep Learning
Blatt 0
(ohne Abgabe)

Innen drin in einem einzelnen Neuron steckt das Skalarprodukt aus der linearen Algebra. Dazu wiederholen wir ein paar Grundlagen, damit wir es wirklich gut verstehen können.

Lineare Algebra: Skalarprodukte

Wir erinnern uns: ein reeller Vektor v der Dimension $d \in \mathbb{N}$ ist eine geordnete Menge von d reellen Zahlen $(v_1, \dots, v_d)$, also *Komponenten* $v_i \in \mathbb{R}$, die wir gewöhnlich untereinander, also als Spalte aufschreiben. Da wir mit einem hochgestellten $\top$ das Transponieren, also das Vertauschen von Zeilen und Spalten bei einer Matrix bezeichnen, notieren wir auch

$$v = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_d \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^d, \qquad v^\top = (v_1, \dots, v_d).$$

Zwei Vektoren $v, w \in \mathbb{R}^d$ sind *gleich*, also $v = w$, genau dann wenn für alle $i = 1, \dots, d$ gilt: $v_i = w_i$.

Definition. *Das* Hadamard-Produkt *von zwei Vektoren $v, w \in \mathbb{R}^d$ ist der Vektor $v \odot w \in \mathbb{R}^d$ mit Komponenten $(v \odot w)_i := v_i \cdot w_i$, also komponentenweise Multiplikation in den reellen Zahlen.*

Beispiel. *Für $v = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ und $w = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$, also $v, w \in \mathbb{R}^2$ (in Dimension $d = 2$, also der Ebene), ist*

$$v \odot w = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} \odot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 \\ 0 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2.$$

Definition. *Das* Skalarprodukt *von zwei Vektoren $v, w \in \mathbb{R}^d$ ist der Skalar $v \cdot w \in \mathbb{R}$ mit $v \cdot w := \sum_{i=1}^d (v \odot w)_i = \sum_{i=1}^d v_i \cdot w_i = v_1 w_1 + \dots + v_d w_d$.*

Beispiel. *Für $v = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$, $w = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ ist $v \cdot w = v_1 \cdot w_1 + v_2 \cdot w_2 = 2 \cdot 1 + 0 \cdot 3 = 2 + 0 = 2$.*

Beispiel. *Für $v = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ und die Standardbasisvektoren $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ gilt $e_1 \cdot v = x$ und $e_2 \cdot v = y$.*

Satz. *Das Skalarprodukt $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$, $(v, w) \mapsto v \cdot w$ ist* symmetrisch, bilinear und positiv definit*, d.h. $v \cdot w = w \cdot v$, für jeweils Skalare $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ und Vektoren $u, v, w \in \mathbb{R}^d$ gilt $(\lambda u + \mu v) \cdot w = \lambda(u \cdot w) + \mu(v \cdot w)$ und $v \cdot v \geq 0$ für alle $v \in \mathbb{R}^d$, außerdem ist $v \cdot v = 0$ genau dann, wenn v der Nullvektor (mit $v_i = 0$ für alle i) ist.*

Beweisaufgabe. Rechnen Sie die Eigenschaften nach (wenn es schwer fällt: für $d = 2$). □

Einführung in Deep Learning
Blatt 0
(ohne Abgabe)

Lineare Algebra: Orthogonalität

Definition. *Zwei Vektoren $v, w \in \mathbb{R}^d$ sind* orthogonal *zueinander (auch:* stehen senkrecht (perpendicular) aufeinander*), wenn $v \cdot w = 0$ ist. Man schreibt auch $v \perp w$.*

Beispiel. *Die Standardbasisvektoren $e_i \in \mathbb{R}^d$ sind paarweise orthogonal zueinander.*
Insbesondere gilt für $e_1, e_2 \in \mathbb{R}^2$

$$e_1 \cdot e_2 = 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 0 + 0 = 0.$$

Satz. *Zu jedem Vektor $v \in \mathbb{R}^2$ mit $v \neq 0$ gibt es (mindestens) ein $w \in \mathbb{R}^2$, sodass $w \neq 0$ und v und w orthogonal zueinander sind.*

Beweisaufgabe. Wenn $v = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ ist und wir $w = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ nennen, also $x, y \in \mathbb{R}$ vorgegeben sind und $a, b \in \mathbb{R}$ gesucht sind, können wir z.B. $a = -1$ ausprobieren, dann vereinfacht sich $0 = v \cdot w = x \cdot a + y \cdot b$ zur Gleichung $0 = -x + by$, also wäre für $y \neq 0$ mit $b = \frac{x}{y}$ eine Lösung gefunden. Vervollständigen Sie den Beweis durch Angabe geeigneter a, b im Fall $y = 0$. □

Lineare Algebra: Länge

Definition. *Zu einem Vektor $v \in \mathbb{R}^d$ ist die* Länge *(=*2-Norm*) gegeben als $\|v\| := \sqrt{v \cdot v} \in \mathbb{R}$.*

Beispiel. *Der Vektor $v = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$ hat die Länge $\|v\| = \sqrt{v \cdot v} = \sqrt{2 \cdot 2 + 0 \cdot 0} = \sqrt{4} = 2$.*
Die Standardbasisvektoren e_i haben alle Länge 1.

Satz. *Es ist $v = 0 \Leftrightarrow \|v\| = 0$ und für $v \neq 0$ ist stets $\|v\| > 0$.*
Für einen Skalar $\lambda \in \mathbb{R}$ gilt $\|\lambda v\| = |\lambda| \|v\|$.

Beweisaufgabe. Verwenden Sie die positiv-Definitheit und Bilinearität des Skalarprodukts um die drei Eigenschaften nachzurechnen. □

Definition. *Einem Vektor $v \in \mathbb{R}^d$ wird seine* Normalisierung *zugeordnet, das ist der Vektor $\frac{v}{\|v\|}$.*

Beispiel. *Zu zwei Vektoren $v, w \in \mathbb{R}^d$ mit Längen $\|v\|$ resp. $\|w\|$ und Normalisierungen $\widetilde{v} := \frac{v}{\|v\|}$ und $\widetilde{w} := \frac{w}{\|w\|}$ ist $v = \|v\|\widetilde{v}$ sowie $w = \|w\|\widetilde{w}$ und somit*

$$v \cdot w = (\|v\|\widetilde{v}) \cdot (\|w\|\widetilde{w}) = (\|v\| \cdot \|w\|)\,(\widetilde{v} \cdot \widetilde{w})$$

Man kann also das Skalarprodukt ausrechnen als Produkt der Längen, multipliziert mit dem Skalarprodukt der normierten Vektoren.

Satz. *Die Einträge v_i eines Vektors v der Länge 1 liegen immer zwischen -1 und $+1$ (einschließlich).*

Beweis. $1 = \|v\|$ bedeutet $1^2 = v_1^2 + \cdots v_d^2$, und das ist eine Summe von nichtnegativen Zahlen, also $v_i^2 = 1 - \sum_{j=1, j\neq i}^{d} v_j^2 \leq 1$. Also muss $-1 \leq v_i \leq 1$ sein. Alternativ lässt sich auch bildlich einsehen: Kugel passt in Würfel (math.: 2-Norm $\leq 1 \implies$ 1-Norm ≤ 1) . □